ÉRETTSÉGI VIZSGA • 2025. május 15.

KÉMIA

KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA

JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ

OKTATÁSI HIVATAL

Az írásbeli feladatok értékelésének alapelvei

Az írásbeli dolgozatok javítása a kiadott javítási-értékelési útmutató alapján történik.

Az elméleti feladatok értékelése

- A javítási-értékelési útmutatótól eltérni nem szabad.
- ½ pontok nem adhatók, csak a javítási-értékelési útmutatóban megengedett részpontozás szerint értékelhetők a válaszok.

A számítási feladatok értékelése

- Az objektivitás mellett a ***jóhiszeműséget*** kell szem előtt tartani! Az értékelés során pedagógiai célzatú büntetések nem alkalmazhatók!
- Adott – hibátlan – megoldási menet mellett nem szabad pontot levonni a ***nem kért*** (de a javítási-értékelési útmutatóban megadott) részeredmények hiányáért. (Azok csak a részleges megoldások pontozását segítik.)
- A javítási-értékelési útmutatótól eltérő – helyes – levezetésre is maximális pontszám jár, illetve a javítási-értékelési útmutatóban megadott csomópontok szerint részpontozandó!
- ***Levezetés, indoklás nélkül*** megadott puszta végeredményért ***legfeljebb*** a javítási-értékelési útmutató szerint arra járó 1–2 pont adható meg!
- A számítási feladatra a maximális pontszám akkor is jár, ha ***elvi hibás reakcióegyenletet*** tartalmaz, de az a megoldáshoz nem szükséges (és a feladat nem kérte annak felírását)!
- Több részkérdésből álló feladat megoldásánál – ha a megoldás nem vezet ellentmondásos végeredményre – akkor is megadható az adott részkérdésnek megfelelő pontszám, ha az ***előzőekben kapott, hibás eredménnyel*** számolt tovább a vizsgázó.
- A számítási feladat levezetésénél az érettségin ***trivialitásnak*** tekinthető összefüggések alkalmazása – részletes kifejtésük nélkül is – maximális pontszámmal értékelendő. Például:
  - a tömeg, az anyagmennyiség, a térfogat és a részecskeszám átszámításának kijelölése,
  - az Avogadro törvényéből következő trivialitások (sztöchiometriai arányok és térfogatarányok azonossága azonos állapotú gázoknál stb.),
  - keverési egyenlet alkalmazása stb.
- Egy-egy ***számítási hibáért*** legfeljebb 1–2 pont vonható le (a hibás részeredménnyel tovább számolt feladatra a többi részpont maradéktalanul jár)!
- ***Kisebb elvi hiba*** elkövetésekor az adott műveletért járó pontszám nem jár, de a további lépések a hibás adattal számolva pontozandók. Kisebb elvi hibának számít például:
  - a sűrűség hibás alkalmazása a térfogat és tömeg átváltásánál,
  - más, hibásan elvégzett egyszerű művelet,

- hibásan rendezett reakcióegyenlet, amely nem eredményez ***szembetűnően*** irreális eredményt.

- ***Súlyos elvi hiba*** elkövetésekor a javítási-értékelési útmutatóban ***az adott feladatrészre*** adható további pontok nem járnak, ha hibás adattal helyesen számol a vizsgázó. Súlyos elvi hibának számít például:
  - ***elvileg hibás reakciók*** (pl. végbe nem menő reakciók egyenlete) alapján elvégzett számítás,
  - az adatokból ***becslés alapján*** is ***szembetűnően irreális*** eredményt adó hiba (például az oldott anyagból számolt oldat tömege kisebb a benne oldott anyag tömegénél stb.).

  (A további, külön egységként felfogható feladatrészek megoldása természetesen itt is a korábbiakban lefektetett alapelvek szerint – a hibás eredménnyel számolva – értékelhető, feltéve, ha nem vezet ellentmondásos végeredményre.)

1. Esettanulmány (9 pont)

a) A lítium standardpotenciálja (elektronegativitása) nagyon kicsi. ***1 pont***
A lítium sűrűsége nagyon kicsi. ***1 pont***

b) Előny: a nátrium sokkal gyakoribb a természetben, ezért előállítása olcsóbb, környezetbarátabb. ***1 pont***
Hátrány: a nátriumos akkumulátorok kevesebb töltési ciklust bírnak ki. ***1 pont***

c) Azért, mert a geotermikus lelőhelyeken a lítiumsók eleve oldott állapotban találhatók. ***1 pont***

d) Kisebb lenne az akkumulátor tömege. ***1 pont***
Nem lenne szükség a jelenleg használatos katódanyagok előállítására. ***1 pont***

e) pl. Környezetbarátabb módon történő lítiumkitermelés, ***1 pont***
az akkumulátorok (környezetbarát, energiahatékony) újrahasznosítása. ***1 pont***

2. Egyszerű választás (11 pont)

Minden helyes válasz 1 pont.

1. C
2. C
3. D
4. A
5. D
6. D
7. B
8. C
9. D
10. A
11. B

3. Négyféle asszociáció (10 pont)

Minden helyes válasz 1 pont.

1. A
2. B
3. D
4. B
5. C
6. C
7. B
8. D
9. C
10. D

4. Táblázatos és elemző feladat (16 pont)

1.	NH_4NO_3	***1 pont***
2.	Na_2CO_3	***1 pont***
3.	$Ca_3(PO_4)_2$	***1 pont***
4.	10	***1 pont***
5.	10	***1 pont***
6.	18	***1 pont***
7.	jó	✓
8.	jó	✓
9.	rossz	✓
10.	nem	✓
11.	nem	✓
12.	nem	✓
13.	$2\ HCl + Na_2CO_3 = 2\ NaCl + H_2O + CO_2$	***1 pont***
14.	$2\ NH_4NO_3 = 2\ N_2 + O_2 + 4\ H_2O$	***2 pont***
	1 pont az anyagok helyes képlete, 1 pont a helyes rendezés	
15.	$NH_3 + HNO_3 = NH_4NO_3$ *vagy*	
	$2\ NaOH + H_2CO_3 = Na_2CO_3 + 2\ H_2O$ *vagy*	
	$3\ Ca(OH)_2 + 2\ H_3PO_4 = Ca_3(PO_4)_2 + 6\ H_2O$	***1 pont***
16.	Bármilyen helyes válasz.	***1 pont***
17.	Bármilyen helyes válasz.	***1 pont***
18.	Bármilyen helyes válasz.	***1 pont***

A ✓-val jelölt bármely két helyes válasz 1 pont.

5. Alternatív feladat

A) Elemző feladat (13 pont)

a) $Zn + 2\ HCl = ZnCl_2 + H_2$ ***1 pont***

b)

	híg (10%-os) kénsavoldat	tömény (98%-os) kénsavoldat
alumínium	H	N
magnézium	H	
réz	N	R

minden helyes válasz 1 pont: ***5 pont***

c) $2\ Al + 3\ H_2SO_4 = Al_2(SO_4)_3 + 3\ H_2$ *vagy*

$Mg + H_2SO_4 = MgSO_4 + H_2$ ***2 pont***

d) Pl. Na (nátrium) ***1 pont***

Pl. $2\ Na + 2\ H_2O = 2\ NaOH + H_2$ ***1 pont***

e) Durranógázpróba. ***1 pont***

A hidrogén tisztaságának ellenőrzése,

mert a levegővel (oxigénnel) robbanóelegyet képez. ***1 pont***

$2\ H_2 + O_2 = 2\ H_2O$ ***1 pont***

B) Számítási feladat (13 pont)

a)

m(sósav) = $\rho \cdot V$ = 1,19 g/cm^3 · 250 cm^3= 297,5 g ***1 pont***

m(HCl) = 297,5 g · 0,38 = 113,1 g ***1 pont***

m(hígított oldat) = 297,5 g + 250 g = 547,5 g ***1 pont***

Az oldat tömegszázalékos HCl-tartalma:

(113,1 g / 547,5 g) · 100 = **20,7 *m/m*%** ***1 pont***

b)

A katódon. ***1 pont***

c)

$2\ H^+ + 2\ e^- = H_2$

$2\ Cl^- = Cl_2 + 2\ e^-$ ***1 pont***

Az anódon szintén **7,20 dm^3** gáz képződik. ***1 pont***

d)

$n(H_2) = 7{,}20\ dm^3 / (24{,}5\ dm^3/mol) = 0{,}294\ mol$ ***1 pont***

$n(Cl_2) = 0{,}294\ mol$

$m(H_2) = 0{,}294\ mol \cdot 2{,}02\ g/mol = 0{,}594\ g$ ***1 pont***

$m(Cl_2) = 0{,}294\ mol \cdot 70{,}9\ g/mol = 20{,}8\ g$ ***1 pont***

Az elektrolízis végén kapott oldat:

$m(oldat) = 300\ g - 0{,}594\ g - 20{,}8\ g = 278{,}6\ g$ ***1 pont***

$m(HCl) = 300\ g \cdot 0{,}207 - 0{,}594\ g - 20{,}8\ g = 40{,}7\ g$ ***1 pont***

Az oldat tömegszázalékos HCl-tartalma:

$(40{,}7\ g / 278{,}6\ g) \cdot 100 =$ **14,6 *m/m%*** ***1 pont***

(Minden más helyes levezetés maximális pontszámot ér!)

6. Kísérletelemző feladat (13 pont)

1. etil-acetát ***1 pont***

2. **B**: ecetsav ***1 pont***

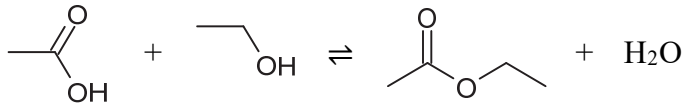
C: etil-acetát ***1 pont***

$CH_3COOH + NaOH = CH_3COONa + H_2O$ ***1 pont***

$CH_3COOCH_2CH_3 + NaOH = CH_3COONa + CH_3CH_2OH$ ***1 pont***

$CH_3COOH + NaHCO_3 = CH_3COONa + H_2O + CO_2$ ***1 pont***

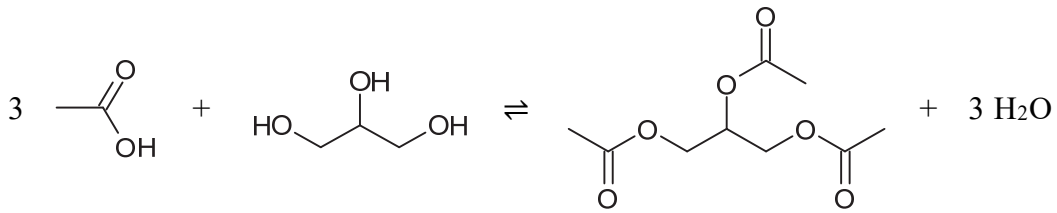
3. ecetsavat és etil-alkoholt ***1 pont***



Az ecetsav és az etil-alkohol konstitúciója: ***1 pont***

Az etil-acetát konstitúciója: ***1 pont***

4. észter ***1 pont***



3 pont

1 pont a glicerin konstitúciója, 1 pont a glicerin-triacetát konstitúciója, 1 pont a helyesen felírt reakcióegyenlet.

7. Számítási és elemző feladat (18 pont)

a) legkisebb tömegű: hidrogén
legnagyobb tömegű: klór *együtt:* ***1 pont***
Avogadro törvénye értelmében a gázok anyagmennyisége azonos, tehát a legkisebb moláris tömegűnek a legkisebb a tömege, a legnagyobb moláris tömegűnek pedig a legnagyobb. ***1 pont***

b) $m(Cl_2) / m(H_2) = M(Cl_2) / M(H_2) =$ **35,5** ***1 pont***

c) klór: sárgászöld ***1 pont***
nitrogén-dioxid: vörösesbarna ***1 pont***
Egy eltérés (hiány, rosszul megadott szín, színtelen gáz megadása): 1 pont
Két eltérés: 0 pont

d) Az ammóniának. (NH_3) ***1 pont***

e) Az ammónia (NH_3) esetén. ***1 pont***
Rózsaszín (ciklámen, bíborvörös). ***1 pont***
$NH_3 + H_2O \rightleftharpoons NH_4^+ + OH^-$ ***1 pont***
(Csak egyensúlyi jellel fogadható el!)

f) $n(NO_2) = 10{,}0\text{ g} / (46\text{ g/mol}) = 0{,}217\text{ mol}$ ***1 pont***
$n(O_2) = n(NO_2) / 4 = 0{,}0543\text{ mol}$ ***1 pont***
$m(O_2) = 0{,}0543\text{ mol} \cdot 32{,}0\text{ g/mol} = 1{,}74\text{ g}$ ***1 pont***
A keletkező oldat tömege:
$m(\text{oldat}) = 10\text{ g} + 50\text{ g} + 1{,}74\text{ g} = 61{,}74\text{ g}$ ***1 pont***
Az oldatban lévő salétromsav anyagmennyisége:
$n(HNO_3) = n(NO_2) = 0{,}217\text{ mol}$ ***1 pont***
$V(\text{oldat}) = m / \rho = 61{,}74\text{ g} / (1{,}13\text{ g/cm}^3) = 54{,}6\text{ cm}^3$ ***1 pont***
$\boldsymbol{c} = 0{,}217\text{ mol} / 0{,}0546\text{ dm}^3 =$ **3,97 mol/dm³** ***1 pont***

g) $\boldsymbol{V} = n(NO_2) \cdot 24{,}5\text{ dm}^3/\text{mol} =$ **5,32 dm³** ***1 pont***

h) A savas eső kialakulását. ***1 pont***

(Minden más helyes levezetés maximális pontszámot ér!)

8. Számítási feladat (10 pont)

a) $Fe_2O_3 + 2\ Al = Al_2O_3 + 2\ Fe$ ***2 pont***

1 pont az anyagok helyes képlete, 1 pont a rendezés

b) $3\ CuO + 2\ Al = 3\ Cu + Al_2O_3$ ***1 pont***

c) $n(CuO) = 60{,}0\ g / (79{,}5\ g/mol) = 0{,}755\ mol$ ***1 pont***

$n(Al) = 10{,}0\ g / (27{,}0\ g/mol) = 0{,}370\ mol$ ***1 pont***

A reakcióegyenlet értelmében 0,370 mol Al és 0,555 mol CuO reagál. ***1 pont***

A fenti egyenlethez tartozó reakcióhő:

$\Delta_r H = \Delta_k H(Al_2O_3) - 3\Delta_k H(CuO) = -1202\ kJ/mol$ ***2 pont***

1 pont a Hess-tétel helyes alkalmazása, 1 pont a számítás

A reakcióban felszabaduló energia:

$\boldsymbol{Q} = 0{,}5 \cdot 1202 \cdot 0{,}370\ mol =$ **222 kJ** ***1 pont***

d) **70 g** ***1 pont***

(Minden más helyes levezetés maximális pontszámot ér!)